

Exercícios Práticos para os métodos de Quadratura para Integração Numérica.

De forma numérica, utilize os métodos de quadratura apropriado para obter uma aproximação para o valor de cada integral.

1. Calcule $\int_0^{+\infty} e^{-x} \cos(x) dx$. Utilize $N = 3$.
2. Calcule $\int_{-2}^2 \frac{t^3 + 2t^2}{4\sqrt{4 - t^2}} dt$. $N = 2$ (Responda por que a escolha de $N = 2$ é apropriada).
3. Calcule $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-x^2}}{2} x^2 dx$. $N = 2$ (Responda por que a escolha de $N = 2$ é apropriada).